

MAIR090202202203

“11.3”“ ” “ 8” “
6008”

编制单位： 事故调查组

编制时间： 2023 年 3 月 17 日

单位地址： 广东省东莞市沙田镇港口大道 61 号

联系方式： TEL 0769-88861177

FAX 0769-88866062

2022 年 11 月 3 日 1812 时，沧州渤海新区中宏船务有限公司所属的散货船“华泰山”轮装载 17316 吨粉煤灰从锦州驶往东莞沙田途中，在广州港进港主航道大虎水道东侧与从广州南沙华润热电码头开出计划驶往东莞麻涌的散货船“兴泓达 8”轮发生碰撞，随后碰撞停泊在东莞港国际集装箱码头的多用途船“桂平滨海 6008”轮，触碰码头。事故造成“华泰山”轮艏楼左舷侧顶列板及与其连接的救生甲板及骨架局部变形，球鼻艏前端挤压变形，首柱外板破损变形；“兴泓达 8”轮 1#-2# 货舱右舷外板受损；“桂平滨海 6008”轮船首左舷受损；东莞港国际集装箱码头水泥护坎破损长度 2 米，水下沉箱面墙有 6.5 米×4.0 米的破洞。据统计，事故造成直接经济损失共计约 576.5 万元。根据《水上交通事故统计办法》的相关规定，构成一般等级水上交通事故。

事故发生后，东莞沙田海事处依法成立了事故调查组，对此次事故进行调查。调查组通过询问相关船员、勘验事故船舶、查询当事船舶 AIS 航行轨迹、调取广州 VTS 雷达录像及码头 CCTV 录像，收集事故船舶和相关船员证书资料等方式，获取相关证据材料。

本次事故是在广州港主航道内航行的“华泰山”轮与自浮莲岗水道出口转向进入主航道“兴泓达 8”轮在会遇过程中发生碰撞，随后碰撞在码头停泊的“桂平滨海 6008”轮，触碰码头的责任事故。“兴泓达 8”轮未主动避让顺航道航行船舶、

疏忽瞭望、未使用安全航速导致与“华泰山”轮形成紧迫危险，是事故的主要原因。“华泰山”轮未使用安全航速、未采取最有助于避碰的行动，导致两船在紧迫危险形成后最终发生碰撞，是事故的次要原因。“兴泓达 8”轮负事故主要责任，船长欧*为事故主要责任人；“华泰山”轮负事故次要责任，船长刘*为事故次要责任人。

目 录

一、事故简况	1
二、专业术语和标准用语标示	1
三、事故调查取证情况	1
(一) 船舶基本资料	2
(二) 船舶检验情况	3
(三) 船舶安检情况	4
(四) 船舶载货情况	4
(五) 船舶配员情况	5
(六) 船公司情况	6
(七) 东莞港国际集装箱码头概况	7
四、气象海况和事故水域通航环境及通航秩序	8
(一) 气象海况情况	8
(二) 事故水域通航环境情况	8
(三) 事故水域通航秩序	9
五、重要因素的认定	10
(一) 事故时间和地点	10
(二) 碰撞角度和部位	12
六、事故经过	14
(一) “华泰山”轮	14
(二) “兴泓达 8”轮	16
(三) “桂平滨海 6008”轮	18
七、应急处置情况	19
八、事故损失情况	19
(一) “华泰山”轮	19
(二) “兴泓达 8”轮	20
(三) “桂平滨海 6008”轮	21
(四) 东莞港国际集装箱码头	21
九、事故原因分析	22
(一) 事故原因分析基础	22
(二) “兴泓达 8”轮行动过失	23

(三)“华泰山”轮行动过失	24
(四)“桂平滨海 6008”轮行动过失	25
十、调查结论	25
十一、处理建议	26
十二、安全管理建议	26
(一)“兴泓达 8”轮所属厦门兴泓达海运有限公司	26
(二)“华泰山”轮所属沧州渤海新区中宏船务有限公司	26
十三、附件	27

一、事故简况

2022 年 11 月 3 日 1812 时，沧州渤海新区中宏船务有限公司所属的散货船“华泰山”轮装载 17316 吨粉煤灰从锦州驶往东莞沙田途中，在广州港进港主航道大虎水道东侧与从广州南沙华润热电码头开出计划驶往东莞麻涌的散货船“兴泓达 8”轮发生碰撞，随后碰撞停泊在东莞港国际集装箱码头的多用途船“桂平滨海 6008”轮，触碰码头。事故造成“华泰山”轮艏楼左舷侧顶列板及与其连接的救生甲板及骨架局部变形，球鼻艏前端挤压变形，首柱外板破损变形；“兴泓达 8”轮 1#-2# 货舱右舷外板受损；“桂平滨海 6008”轮船首左舷受损；东莞港国际集装箱码头水泥护坎破损长度 2 米，水下沉箱面墙有 6.5 米×4.0 米的破洞。据统计，事故造成直接经济损失共计约 576.5 万元。根据《水上交通事故统计办法》的相关规定，构成一般等级水上交通事故。

二、专业术语和标准用语标示

VTS: Vessel Traffic Service System 船舶交通管理系统；

AIS: Automatic Identification System 船舶自动识别系统；

VHF: Very High Frequency 甚高频无线电话；

CCTV: Closed Circuit Television 闭路电视。

ARPA: Automatic Radar Plotting Aid 自动雷达标绘仪

三、事故调查取证情况

事故发生后，东莞沙田海事处依法成立了事故调查组，对此次事故进行调查、取证工作。调查组通过询问相关船员，勘验事故船舶，查询当事船舶 AIS 航行轨迹，调取广州 VTS

雷达录像及东莞港国际集装箱码头 CCTV 监控视频，收集事故船舶和相关船员证书资料等方式，获取相关证据材料。

（一）船舶基本资料

船名	华泰山	兴泓达 8	桂平滨海 6008
船籍港	黄骅	厦门	贵港
船舶种类	散货船	散货船	多用途船
船体材料	钢质	钢质	钢质
航区	近海	A1+A2+A3	内河 A 级
总吨	10730	32839	1983
净吨	6008	19559	1288
总长	149.18 米	189.99 米	73.52 米
船宽	21.00 米	32.26 米	15.55 米
型深	11.70 米	18.00 米	5.30 米
主机功率	2942.0 千瓦	8700.0 千瓦	404.0 千瓦
建成日期	2008 年 5 月 5 日	2012 年 1 月 9 日	2020 年 8 月 3 日
船舶建造厂	浙江宏寇船业有限公司 峙山分公司	江苏扬州大洋造船有限公司	广西桂平市永圣造船厂
船舶经营人	沧州渤海新区中宏船务有限公司	厦门兴泓达海运有限公司	桂平市滨海船务有限责任公司
船舶所有人	沧州渤海新区中宏船务有限公司	厦门兴泓达海运有限公司	李*、王*



图 1：“华泰山”轮



图 2：“兴泓达 8”轮



图 3：“桂平滨海 6008”轮

（二）船舶检验情况

1.“华泰山”轮

该轮最近一次船舶检验是 2022 年 6 月 2 日在南通由河北省船舶检验局进行的年度检验，该轮适航证书有效期至 2023 年 3 月 20 日。经核查，该轮的船舶检验证书齐全有效。

2.“兴泓达 8”轮

该轮最近一次船舶检验是 2022 年 1 月 4 日在张家港由中国船级社进行的换证检验，签发了《货船设备安全证书》，

证书有效期至 2027 年 1 月 8 日。经核查，该轮的船舶检验证书齐全有效。

3.“桂平滨海 6008”轮

该轮最近一次船舶检验是 2022 年 8 月 12 日在贵港由广西壮族自治区贵港船舶检验局进行的年度检验，该轮适航证书有效期至 2026 年 8 月 2 日。经核查，该轮的船舶检验证书齐全有效。

（三）船舶安检情况

1.“华泰山”轮

该轮事故发生前最近一次船舶安全检查是 2022 年 9 月 13 日由秦皇岛西港海事处在秦皇岛港实施的船旗国监督检查，共查出 6 项缺陷，所有缺陷均已整改。

2.“兴泓达 8”轮

该轮事故发生前最近一次船舶安全检查是 2022 年 9 月 19 日由唐海海事处在曹妃甸实施的船旗国监督检查，共查出 6 项缺陷，所有缺陷均已整改。

3.“桂平滨海 6009”轮

该轮事故发生前最近一次船舶安全检查是 2022 年 1 月 20 日由来宾武宣海事处在武宣港实施的船旗国监督检查，共查出 12 项缺陷，所有缺陷均已整改。

（四）船舶载货情况

1.“华泰山”轮

该轮本航次装载 17316 吨粉煤灰。船舶吃水：艏 8.7 米，艉 9.0 米。

2.“兴泓达 8”轮

该轮本航次空载。船舶吃水：艏 4.5 米，艉 6.5 米。

3.“桂平滨海 6008”轮

该轮本航次装载 96 个标准集装箱，货物总重量 1800 吨。
船舶吃水：艏 2.5 米，艉 2.5 米。

（五）船舶配员情况

1.“华泰山”轮

该轮本航次配员 14 人，均持有有效证书，配员满足《船舶最低安全配员证书》要求。事故发生时驾驶台值班人员如下：

船长刘*，男，1974 年出生，现持有中国沿海航区船长证书，证书编号 BCA1112*****，有效期至 2025 年 3 月 3 日，于 2022 年 1 月 2 日起在该轮任职船长。

三副杨*，男，1995 年出生，现持有中国沿海航区三副证书，证书编号 BJB1442*****，有效期至 2027 年 7 月 5 日，于 2022 年 7 月 30 日起在该轮任职三副。

水手林*，男，1985 年出生，现持有中国沿海航区值班水手船员证书，证书编号 BMA1452*****，有效期至 2050 年 5 月 25 日，于 2022 年 10 月 14 日在该轮任职水手。

2.“兴泓达 8”轮

该轮本航次配员 22 人，均持有有效证书，配员满足《船舶最低安全配员证书》要求。事故发生时驾驶台值班人员如下：

船长欧*，男，1969 年出生，现持有中国沿海航区船长适任证书，证书编号 BFC1112*****，有效期至 2024 年 12 月 9 日，于 2022 年 10 月 15 日起在该轮任职船长。

三副樊*，男，1992 年出生，现持有中国沿海航区二副适任证书，证书编号 BLF1432*****，有效期至 2026 年 7 月 14 日，于 2022 年 6 月 16 日起在该轮任职三副。

水手张*，男，1992 年出生，现持有中国沿海航区值班水手船员证书，证书编号 BFA1452*****，有效期至 2057 年 2 月 4 日，于 2021 年 11 月 27 日起在该轮任职水手。

3.“桂平滨海 6008”轮

该轮本航次配员 5 人，均持有有效证书，配员满足《船舶最低安全配员证书》要求。事故发生时船舶正在进行卸货作业，甲板值班人员如下：

三副蓝*，男，1993 年出生，现持有内河一类三副船员证书，有效期至 2027 年 6 月 16 日，于 2022 年 9 月 1 日起在该轮任职三副。

（六）船公司情况

1.“华泰山”轮船公司情况

该轮船舶所有人和经营人均为沧州渤海新区中宏船务有限公司，地址：沧州渤海新区渤海新城小区三期 C 座 1005 室。该轮管理人为沧州渤海新区长达船舶管理有限公司，现持有沧州海事局 2020 年 11 月 9 日签发的《符合证明》，船舶种类为散货船、其他货船，有效期至 2025 年 11 月 15 日，最近一次年度审核是 2021 年 10 月 22 日进行的。沧州海事

局于 2020 年 9 月 20 日对“华泰山”轮进行审核并签发了《安全管理证书》，有效期至 2025 年 12 月 17 日。

2.“兴泓达 8”轮公司情况

该轮船舶所有人和经营人均为厦门兴泓达海运有限公司，地址：厦门市湖里区岭下西路 257 号 509-2 单元。该轮管理人为厦门众汇洋船务有限公司，该公司现持有厦门海事局 2019 年 1 月 31 日签发的《符合证明》，船舶种类为散货船、其他货船，有效期至 2024 年 1 月 30 日，最近一次年度审核是 2022 年 3 月 7 日进行的。厦门海事局于 2021 年 10 月 13 日对“华泰山”轮进行审核并签发了《安全管理证书》，有效期至 2026 年 10 月 12 日。

3.“桂平滨海 6008”轮公司情况

该轮船舶所有人为李*、王*，地址：广西壮族自治区*。该轮于 2020 年 9 月 3 日在贵港海事局办理了光船租赁登记，船舶承租人（经营人）为桂平市滨海船务有限责任公司，地址：广西壮族自治区*。桂平市滨海船务有限责任公司成立于

2014 年 11 月 6 日，是一家主要从事珠江水系内河省际普通货船运输的有限责任公司。2022 年 3 月 2 日，桂平市滨海船务有限责任公司船舶管理部门对“桂平滨海 6008”轮开展了登轮检查及东莞港国际集装箱码头概况

东莞港国际集装箱码头地处广东省东莞市沙田镇西大坦管理区、珠江狮子洋东岸，与广州南沙区隔水相望，毗邻广州港进出港航道，由东莞港国际集装箱码头有限公司负责

经营管理。该码头于 2008 年建成，共设有 2 个 30000 吨级泊位（5#、6#泊位）。

该码头岸线长度为 678 米，前沿设计底高程为-14.3 米，码头面高程为 5.0 米，码头水工结构采用重力式沉箱结构，沉箱长 24.4 米，宽 13.5 米，高 16.1 米。沉箱下部为抛石基床，上部为现浇混凝土胸墙，后方为回填中粗砂。

四、气象海况和事故水域通航环境及通航秩序

（一）气象海况情况

潮时 (hrs)	00:50:00	07:02:00	15:42:00	22:29:00
潮高 (cm)	197.0	258.0	73.0	232.0

时区：+0800（东8区）潮高基准面：在平均海平面下 176.0 CM

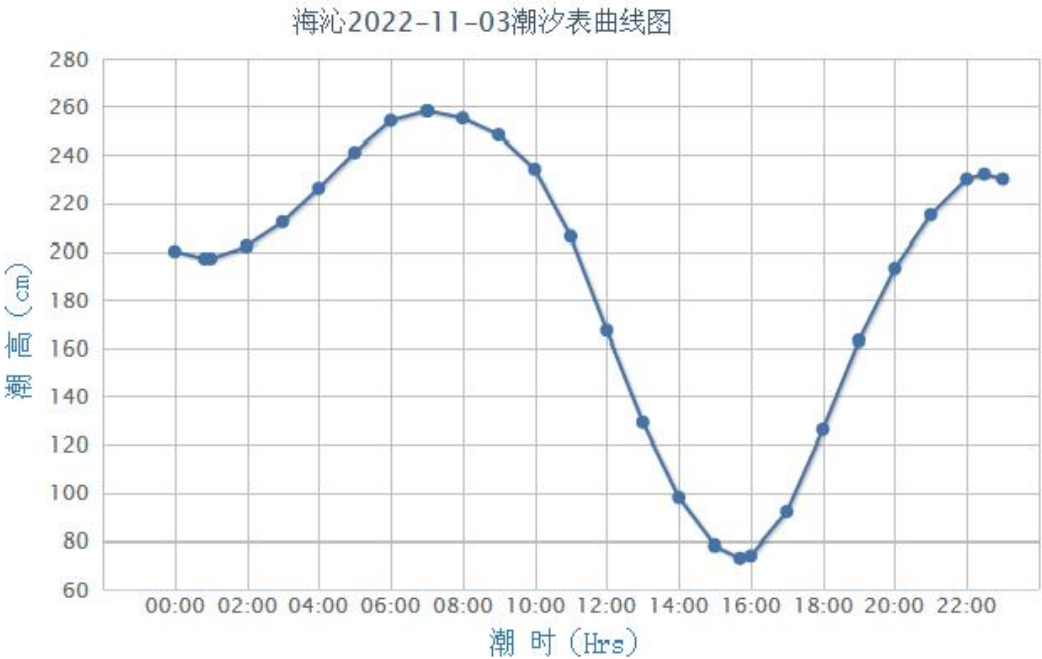


图 4：当日潮汐曲线图

事故发生前能见度 5 海里，涨潮，北风 2-3 级。

（二）事故水域通航环境情况

事发位置在广州港进港主航道大虎水道东侧，靠近珠江口第五警戒区。大虎水道处于广州港出海航道北段，航道宽度 160 米，维护水深-13 米。第五警戒区是小船推荐航路与大虎水道交汇水域，附近有广州港 58#灯浮和小船推荐航路 9#灯浮。广州港 58#灯浮处在浮莲岗水道出口处，进出浮莲岗水道的船舶大多从此航段横越或进出大虎水道。东莞港国际集装箱码头回旋水域和广州港进港主航道大虎水道毗连（如图 5），该回旋水域按椭圆形布置，平行水流方向长 610 米，垂直水流方向长 370 米，水深-13 米。事故水域船舶交通流汇聚，船舶流量大，是广东海事局公布的辖区十大危险水域之一，通航环境比较复杂。

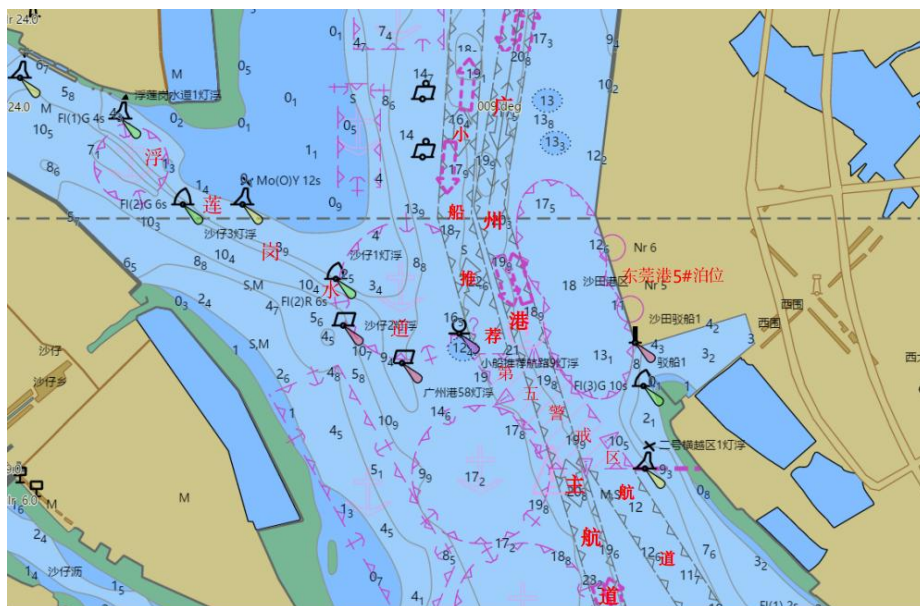


图 5：事发水域通航环境情况

（三）事故水域通航秩序

事故发生前，“兴泓达 8”轮与“华泰山”轮会遇时，大虎航道内较为清爽，两船之间无其他船舶顺航道进出港。主航道东侧与东莞港国际集装箱码头港池连接水域内除一艘内

河船“祥运 1668”轮下水航行外，无其他在航船舶。码头 5# 泊位及其上下游码头有“桂平滨海 6008”轮、“桂平南货 8933”轮（并靠在“桂平滨海 6008”轮外档）及“桂华 8033”轮（停泊在“桂平滨海 6008”下游，中间留有 20 米空挡）等多艘船舶在靠泊作业。事故水域通航秩序正常。

五、重要因素的认定

（一）事故时间和地点

1.“华泰山”轮与“兴泓达 8”轮碰撞时间和地点

广州 VTS 录像显示，两船雷达波重叠时间为 18 时 12 分 09 秒，位置为第五警戒区大虎水道东侧附近水域，具体经纬度为：22°51.625'N/113°34.156'E。18 时 12 分 16 秒，“华泰山”轮船长在 VHF08 频道向广州 VTS 报告“兴泓达 8”轮碰到本船。

据“华泰山”轮船长刘*陈述，两船碰撞发生时间是 2022 年 11 月 3 日 1812 时，碰撞地点为主航道外侧，概位为：22°51.662'N/113°34.219'E。碰撞发生几秒钟后他就马上向广州 VTS 报告了事故情况。该轮船长提供的碰撞时间和地点与广州 VTS 录像显示碰撞时间和地点基本一致。

据“兴泓达 8”轮船长欧*陈述，两船碰撞发生时间是 2022 年 11 月 3 日 1812 时，当时该轮的船位仍在主航道内，因船中前部位已经冲出了航道，碰撞地点为主航道东侧，概位为：22°51.588'N/113°34.100'E。该轮船长提供的碰撞时间和地点与广州 VTS 录像显示碰撞时间和地点基本一致。

综上，认定本次事故时间为 2022 年 11 月 3 日 1812 时，地点为广州港进港主航道大虎水道东侧，具体经纬度为：22°51.625'N/113°34.156'E。

2.“华泰山”轮碰撞“桂平滨海 6008”轮及触碰码头时间

根据东莞港国际集装箱码头 CCTV 监控视频资料记录，2022 年 11 月 3 日 1813 时 34 秒，“华泰山”轮船首左舷擦碰“桂平滨海 6008”轮船首右侧（如图 6）。1813 时 39 秒，“华泰山”轮船首触碰码头护坎（如图 7）。经核对，CCTV 监控视频时间比北京标准时间慢 5 分钟整。



图 6：“华泰山”轮碰撞“桂平滨海 6008”轮视频截图

综上，认定 2022 年 11 月 3 日 1813 时，“华泰山”轮碰撞“桂平滨海 6008”轮，随即触碰码头。



图 7：“华泰山”触碰码头视频截图

（二）碰撞角度和部位

1.据广州 VTS 录像显示，发生碰撞时“兴泓达 8”轮航向 068.1°，“华泰山”轮航向 002.3°，该轮当时正在向右转向，船尾左舷与“兴泓达 8”船首部位发生接触。

2.据“华泰山”轮船长刘*陈述，本船艏楼左侧与“兴泓达 8”轮船首右后货舱发生碰撞，碰撞夹角接近平行。

3.据“兴泓达 8”轮大副刘**陈述，他当时在船头看到“华泰山”轮在右转过程中一直向本船靠近，碰撞夹角 20°左右。该轮船长欧*陈述，“华泰山”轮擦碰该轮 2#货舱前端，碰撞夹角大概 20°。

4.根据现场勘验情况，“兴泓达 8”轮 1#-2# 货舱右舷外板水线上有一处长度约 15 米的擦痕。“华泰山”轮艏楼左舷侧顶列板长约 15.6m、高约 0.3m 轻微变形，与其连接的救生甲板及骨架有同样长度、宽 0.8m 的范围发生变形，与“兴泓达 8”轮的碰撞部位比较吻合。



图 8：“华泰山”轮左舷艙楼受损情况



图 9：“兴泓达 8”轮右舷货舱外板受损情况



图 10：“华泰山”轮与“兴泓达 8”轮碰撞角度 VTS 录像截图

综上，考虑到碰撞发生时“华泰山”轮在快速右转向且本船碰撞位置在尾部，该船船长在驾驶台内，所观察到的碰撞角度误差比“兴泓达 8”轮船长和大副观察到的角度会大一些。综合考虑两轮船员陈述及现场勘验情况，两船的碰撞角度 10° - 20° 之间，“华泰山”轮艏楼左舷与“兴泓达 8”轮的 1#-2# 货舱右舷位置发生碰撞。

六、事故经过

本事故经过是根据事故船舶提交的水上交通事故报告书、当事船员笔录、VTS 录像、AIS 轨迹及码头 CCTV 录像等资料，经分析得出。

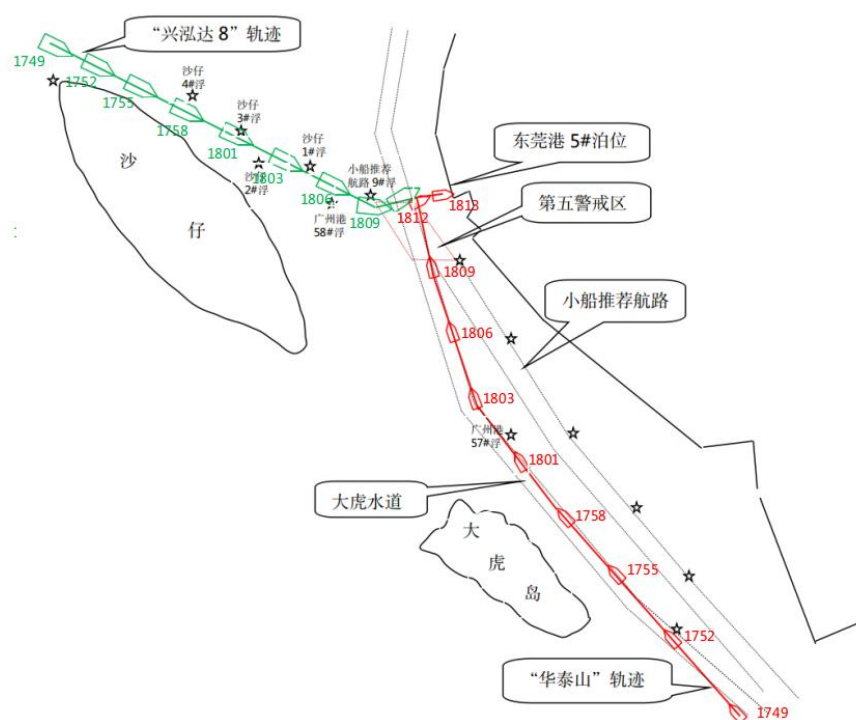


图 11：“华泰山”轮与“兴泓达 8”轮碰撞轨迹示意图

（一）“华泰山”轮

2022 年 10 月 26 日，该轮从辽宁锦州港开出，计划驶往东莞中威码头。

11月3日1753时，该轮航行至大虎水道，航向319.7°，航速9.3节。开启2台雷达（都有ARPA功能）、2台电子海图（内置AIS）、VHF值守08频道。船长刘*、三副杨*和水手林*在驾驶台值班。

1758时，该轮顺大虎水道右边缘航行，航向320°，航速10.1节。

1801时，该轮顺大虎水道右边缘航行，航向320.5°，航速9.9节。该轮听到“兴泓达8”轮在VHF08频道呼叫本船，得知“兴泓达8”轮计划在58#灯浮掉头去75#锚地抛锚。此时，两轮距离约2.6海里，双方未约定如何协调避让。

1802时，该轮驶过57#灯浮，航向320.6°，航速10.2节。

1803时45秒，该轮在大虎水道转向点转向，航向343°，航速9.9节。

1806时，该轮视觉第一次看见位于浮莲岗水道出口处的“兴泓达8”轮。两轮相距约1.2海里。

1809时，该轮向右调整航向，顺大虎水道右边缘航行，进入第五警戒区内，航向344°，航速9.7节。

1811时，该轮驶出航道，航向349.7°，航速9.2节。

1811时22秒，该轮船长发现“兴泓达8”轮船首已横越过航道，通过VHF08频道呼叫“兴泓达8”轮、让其马上倒车。因VHF08频道内较为嘈杂，该轮没有听到“兴泓达8”轮回复。该轮右满舵避让，停车。航向350.8°，航速9.1节。此时，两船相距约150米。

1812 时 09 秒，该轮左舷艙楼与“兴泓达 8”轮 1#-2#货舱右舷位置发生碰撞。航向 002.3°，航速 8.5 节。该轮全速倒车，正舵，船首向右偏转。

1812 时 16 秒，船长向广州 VTS 报告发生碰撞事故。航向 013.8°，航速 7.6 节。

1813 时，该轮在第一次碰撞事故的影响下，冲往东莞港国际集装箱码头方向。正舵，全速倒车。航向 051.2°，航速 5.7 节。距码头约 120 米。

1813 时 34 秒，该轮左舷船首船名处刮擦停泊在码头的“桂平滨海 6008”轮船首右舷，碰撞角度 70°-80°，航向 054.3°，航速 5.2 节。1813 时 39 秒，该轮船首触碰码头，碰撞角度约 90°。航向 055.8°，航速 4.8 节。

（二）“兴泓达 8”轮

2022 年 11 月 3 日 1744 时，该轮从南沙华润热电码头离泊。开航时，该轮开启了 2 台雷达、2 部电子海图（内置 AIS）、3 台 VHF，以及前、后桅灯和左右舷灯。船长欧*、三副樊*和水手张*在驾驶台值班。大副刘**和一名水手在船头协助瞭望。

1753 时，该轮过浮莲岗水道华润 1 号灯浮，船长通过 VHF08 频道发布计划在 58#灯浮掉头去 75 号锚地抛锚的船舶动态。航向 115.7°，航速 5.2 节。

1758 时，该轮左正横沙仔 4 号灯浮，航向 122°，航速 5.6 节。

1801 时，该轮左正横沙仔 3#灯浮，航向 122.9° ，航速 7.5 节。船长通过电子海图观测到“华泰山”轮，使用 VHF08 频道与“华泰山”轮联系，告诉对方本船计划在 58#灯浮掉头去 75#锚地抛锚，注意避让。两船相距 2.58 海里，双方未约定如何避让。

1805 时，该轮过沙仔 1#灯浮，航向 116.3° ，航速 8.6 节。

1807 时，该轮航向 119.4° ，航速 7.4 节，右正横驶过 58#灯浮。船长考虑到涨潮流的影响，船位可能会压向小船推荐航路 9#灯浮，没有转向。

1808 时，该轮左正横驶过小船推荐航路 9#灯浮，航向 120.8° ，航速 7.4 节。开始停车，左满舵转向，准备进入主航道上水航行。在转向的过程中，船长视觉第一次看见在航道内上水航行的“华泰山”轮左舷红灯。两船距离约 0.7 海里。



图 12：“兴泓达 8”轮开始向左转向

1808 时 30 秒，该轮进入第五警戒区内，航向 114.4° ，航速 6.4 节。

1809 时 40 秒，该轮船首已进入主航道，继续向左转向。航向 94.4°，航速 4.9 节。

1811 时 00 秒，该轮船首越过主航道东侧边缘，航向 086.6°，航速 4.0 节。大副在船首用手持 VHF 提醒船长“华泰山”轮离本船很近，速度很快，与本船有碰撞危险。船长表示已经没有办法了。命令大副抛左锚 2 节水面。

1811 时 22 秒，该轮听“华泰山”轮呼叫要求倒车。该轮立即微速退。大副抛左锚 2 节水面。

1812 时 09 秒，该轮 1#-2#货舱右舷与“华泰山”轮艏楼左舷擦碰。航向 068.1°，航速 3.3 节。

（三）“桂平滨海 6008”轮

2022 年 11 月 3 日 1700 时靠泊码头 5#泊位进行卸货作业。1813 时左右，三副蓝*在甲板左舷听到靠在右舷外档的“桂平南货 8933”轮船员呼叫去帮忙解缆，解缆过程中，发现“华泰山”轮快速向码头方向驶来。“桂平南货 8933”轮在解缆后快速倒车离开。随后，蓝*跑到本船左舷船尾解掉尾缆，在跑向船头解首缆时，发现“华泰山”轮向本船船首撞来，随即跑回船尾生活区。

1813 时 34 秒，“华泰山”轮船首左舷船名处擦碰“桂平滨海 6008”轮船首右侧舷墙。该轮船首受到撞击后，船体后退，1 条首缆断裂，正在货舱内作业的起吊设备在剧烈扭动中将货舱风雨棚支架拉翻。

七、应急处置情况

“华泰山”轮触碰码头后，倒车退出，船长派人员检查本船损坏情况。在确认本船可以航行后，在广州 VTS 的指示下前往广州港 76 号锚地抛锚。

“兴泓达 8”轮与“华泰山”轮发生碰撞后，该轮在原地抛锚，船长派人员检查本船受损情况。在确认本船可以航行后，向广州 VTS 申请到 75 号锚地抛锚。

“桂平滨海 6008”轮与“华泰山”轮发生碰撞后，船长立即在驾驶台启动主机，控制住船舶，随后靠回码头。在确认船体没有发生进水的情况下，该轮在码头继续卸货。

1835 时，东莞海事局接到广州 VTS 转报后，立即调派东莞沙田海事处“海巡 09340”前往现场应急处置。“海巡 09340”到达现场后，确认“兴泓达 8”轮和“华泰山”轮的受损情况，加强现场水域巡航警戒，要求事故船舶监测本船受损情况，保持甚高频连续守听，防止发生次生事故。

八、事故损失情况

（一）“华泰山”轮

1.球鼻艏前端挤压变形。首柱外板有 2 处破损，艏楼甲板与锚链舱平台之间的纵舱壁变形（如图 13）。

2.艏楼左舷侧顶列板局部变形，与其连接的救生甲板及骨架局部变形，救生甲板设置的防护栏、系缆导轮等设备不同程度变形、破损（如图 14）。

根据该船提供的船舶修理工程结算单，该船直接经济损失约 88.1 万元。

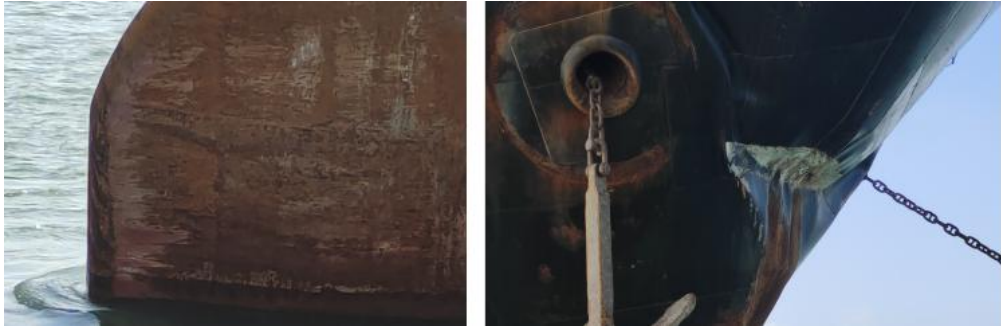


图 13：“华泰山”球鼻艏和首柱外板受损情况



图 14：“华泰山”左舷艏楼甲板受损情况

（二）“兴泓达 8”轮

1 # -2 # 货舱右舷外板有一处长度约 15 米擦痕（如图 15）。根据该船提供的船舶修理工程结算单，该船直接经济损失约 80.2 万元。



图 15：“兴鸿达 8”右舷外板受损情况

（三）“桂平滨海 6008”轮

船首右舷舷墙破损变形。货舱风雨棚支架倒塌、轻微变形（如图 16）。该船直接经济损失 3.2 万元。



图 16：“桂平滨海 6008”轮受损图片

（四）东莞港国际集装箱码头

据现场勘验，码头水泥护坎破损长度 2 米。根据广州港湾工程质量检测有限公司对码头结构检测结果显示，码头胸墙顶面存在多处横向及纵向裂缝缺陷，码头沉箱表面存在大面积网状裂缝，沉箱外立面有长 4.0 米，高 6.5 米破洞。直接经济损失约 405 万元。

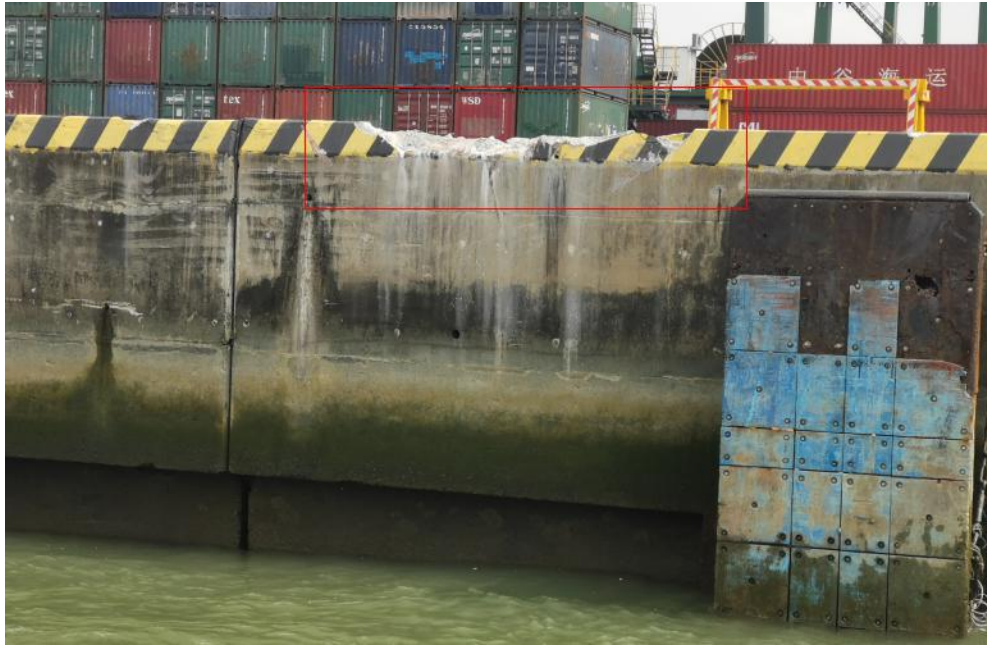


图 17：护轮坎混凝土破损



图 18：沉箱混凝土破洞和裂缝

综上，据统计，事故造成直接经济损失共计约 576.5 万元。根据《水上交通事故统计办法》相关规定，构成一般等级水上交通事故。

九、事故原因分析

（一）事故原因分析基础

本起事故发生在在广州港进港主航道大虎水道东侧，靠近珠江口第五警戒区，事故发生时能见度良好，两船处于互见中。事故原因分析依据《广东海事局辖区船舶安全航行规定》和《1972 年国际海上避碰规则》等规定。事故发生前，“兴泓达 8”轮从浮莲岗水道出口转向进入主航道航行，“华泰山”轮顺主航道上水航行，“兴泓达 8”轮应控制好船位，主动避让顺航道航行的船舶。

（二）“兴泓达 8”轮行动过失

1.未主动避让顺航道航行船舶。

“兴泓达 8”轮沿浮莲岗水道出港航行，在小船推荐航路 9#浮转向进入广州港主航道，“华泰山”轮顺广州港主航道进港航行。根据《广东海事局辖区船舶安全航行规定》第九条规定，“兴泓达 8”轮应避让顺航道航行的“华泰山”轮。作为让路船，“兴泓达 8”轮对碰撞危险缺乏充分估计，应提前减速等主航道船舶驶过后再进入主航道航行。违反了《广东海事局辖区船舶安全航行规定》第九条的规定。

2.疏忽瞭望

1801 时“兴泓达 8”轮通过电子海图首次观测到“华泰山”轮，在随后的航行过程中，没有对进口船“华泰山”轮的航行动态保持连续观测，对“华泰山”轮所处位置及航行态势不掌握，未能对当时局面和碰撞危险做出充分估计，以便及时采取适当的避碰行动。直至碰撞前 1 分钟，该轮大副提醒船长碰撞可能不可避免，船长才采取紧急避让措施，但为时已晚。

“兴泓达 8”轮疏忽瞭望，未能对当时局面和碰撞危险做出充分估计，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条的规定。

3.未使用安全航速

“兴泓达 8”轮自开始转向至发生碰撞，虽然采取了停车等减速措施，航速也从 7.4 节降到 3.3 节，但是该船未考虑到风流因素、本船的操纵性能及主航道内船舶的影响，没有更早地采取减速措施，导致船舶在横越过主航道东侧边缘 70 米后仍未完成转向，未能在适合当时环境和情况的距离以内把船停住，与已采取向右避让措施航行在航道外侧的“华泰山”轮发生碰撞。“兴泓达 8”轮的行为违反了《1972 年国际海上避碰规则》第六条的规定。

（三）“华泰山”轮行动过失

1.未使用安全航速

“华泰山”轮船长于 1801 时与“兴泓达 8”轮船长联系时已了解“兴泓达 8”轮将在 58#浮左转向进入航道上行的动态，在双方未明确如何协调避让的情况下，一直保持约 9.5 节的速度行驶，据广州 VTS 雷达视频资料显示两船发生碰撞时，该船速度为 8.5 节。该船未使用安全航速，未能在适合当时环境和情况下把船停住，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第六条有关规定。

2.未采取最有助于避碰的行动

“华泰山”轮碰撞发生前以 9.9 节航速在主航道内航行，当发现“兴泓达 8”轮在进入主航道前未完成转向时，没有引起足够的警觉，也未对他船可能横越航道的行为做出预判，

未及早采取减速、停车、倒车等最有助于避免碰撞的行动，在单凭让路船的行动不能避免碰撞的情况下，未鸣放号笛以表示怀疑，而是采取小角度向航道右侧行驶，导致碰撞事故的发生。“华泰山”轮的行为违反了《1972 年国际海上避碰规则》第七条第 1 款、第八条第 1 款、第十七条第 1.（2）款和第 2 款和第三十四条第 4 款的规定。

（四）“桂平滨海 6008”轮行动过失

事故发生前，“桂平滨海 6008”轮正靠泊在码头进行卸货作业。该轮在帮助并靠在右舷外档的“桂平南货 8933”轮解缆离开后，已来不及采取避免碰撞的措施。在发生碰撞后，船长及时启动主机，控制船舶，减少了本船损失。综上，“桂平滨海 6008”轮在本次碰撞事故中，采取措施及时有效，应急处置得当，无过失。

十、调查结论

本次事故是在广州港主航道内航行的“华泰山”轮与自浮莲岗水道出口转向进入主航道“兴泓达 8”轮在会遇的过程中发生碰撞，随后碰撞停泊在码头的“桂平滨海 6008”轮，触碰码头设施的责任事故。

“兴泓达 8”轮未主动避让顺航道航行船舶、疏忽瞭望、未使用安全航速导致与“华泰山”轮形成紧迫危险，是事故的主要原因。“华泰山”轮未使用安全航速、未采取最有助于避碰的行动，导致两船在紧迫危险形成后最终发生碰撞，是事故的次要原因。

综上所述，“兴泓达 8”轮负事故主要责任，船长欧*为事故主要责任人；“华泰山”轮负事故次要责任，船长刘*为事故次要责任人。“桂平滨海 6008”轮、东莞港国际集装箱码头在事故中无过失，不负责任。

十一、处理建议

（一）建议对“兴泓达 8”轮违反《1972 年国际海上避碰规则》《广东海事局辖区船舶安全航行规定》相关条款的行为实施行政处罚。

（二）建议对“华泰山”轮违反《1972 年国际海上避碰规则》相关条款的行为实施行政处罚。

十二、安全管理建议

为使当事人认真吸取事故教训，防止类似事故再次发生，更好地保障海上人命和财产安全，提出如下安全管理建议：

（一）“兴泓达 8”轮所属厦门兴泓达海运有限公司

1.将本次事故通报给公司所属各船舶，吸取事故教训，采取有效的预防措施，杜绝类似事故再次发生。

2.督促船员加强对《1972 年国际海上避碰规则》和《广东海事局辖区船舶安全航行规定》的学习，提醒船舶在任何时候都应当保持正规瞭望，进出港期间遵守关于顺航道航行的相关规定，严格按照规则要求采取行动，保障船舶的航行安全。

（二）“华泰山”轮所属沧州渤海新区中宏船务有限公司

1.将本次事故通报给公司所属各船舶，分析事故原因、吸取事故教训，采取有效的预防措施，防止类似事故再次发生。

2.强化对所属船舶、船员的安全培训教育，进一步加强《1972 年国际海上避碰规则》等相关规定的学习，严格按照规则要求采取行动，保障船舶的航行安全。

十三、附件略